# Zadání

Určete VA charakteristiky alespoň 4 pasivních součástek např. 2×LED, rezistor, žárovka atd.

# Teoretický úvod

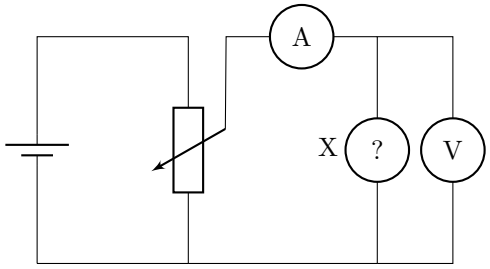
Při měření rezistoru lze předpokládat, že jeho chování odpovídá Ohmovu zákonu. Z toho vyplývá, že jeho voltampérová charakteristika bude lineární přímka s nakloněním odpovídajícím jeho odporu. U žárovky však dochází k zahřívání, a proto její voltampérová charakteristika nebude lineární, ale zakřivená. LED diody vykazují prahové napětí, od kterého začnou vést elektrický proud. Graf této charakteristiky ukazuje, že od určitého napětí začne hodnota proudu prudce růst.

# Pomůcky, schéma

Pro měření jsme využili dvojici multimetrů. Přesnost těchto přístrojů byla pro měření napětí stanovena na 0,7

## Schéma zapojení

Schéma 1. *Zapojení, X = testovaná součástka.*




# Postup měření

Nejprve jsme sestavili obvod, který je znázorněn na Obrázku 1, kde značka X představuje měřenou součástku. Obvod fungoval na principu napěťového děliče. Pomocí potenciometru jsme upravovali napětí ve větvi, kde se nacházela měřená součástka. Napětí bylo regulováno od 0 V v krocích po 0,05 V. Spolu s tím jsme zapisovali hodnoty proudu, který procházel součástkou. Pro každé měření bylo zaznamenáno celkem 12 hodnot.

# Naměřené hodnoty

Tabulka 1. *Naměřené hodnoty napěti a proudu pro zkoumané součástky*

| Resistor | |
|---|---|
| $\frac{U}{\mathrm{V}}$ | $\frac{I}{\mathrm{mA}}$ |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.05 | 0.33 |
| 0.10 | 0.59 |
| 0.15 | 0.86 |
| 0.20 | 1.20 |
| 0.25 | 1.44 |
| 0.30 | 1.81 |
| 0.35 | 1.95 |
| 0.40 | 2.37 |
| 0.45 | 2.48 |
| 0.50 | 2.74 |
| 0.55 | 3.22 |
| 0.60 | 3.57 |

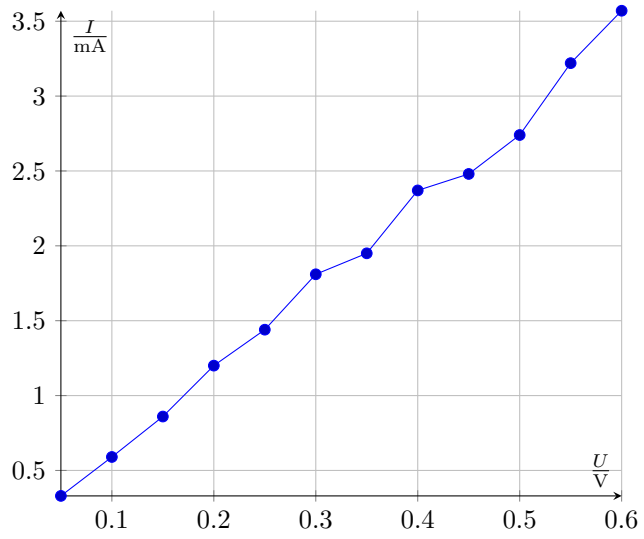
| Žárovka | |
|---|---|
| $\frac{U}{\mathrm{V}}$ | $\frac{I}{\mathrm{mA}}$ |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.05 | 3.79 |
| 0.10 | 6.79 |
| 0.15 | 8.15 |
| 0.20 | 9.02 |
| 0.25 | 9.59 |
| 0.30 | 10.87 |
| 0.35 | 11.12 |
| 0.40 | 11.84 |
| 0.45 | 12.55 |
| 0.50 | 12.62 |
| 0.55 | 13.68 |
| 0.60 | 14.36 |

| LED 1 | |
|---|---|
| $\frac{U}{\mathrm{V}}$ | $\frac{I}{\mathrm{mA}}$ |
| 0.00 | 0.00 |
| 0.05 | 0.01 |
| 0.10 | 0.03 |
| 0.15 | 0.06 |
| 0.20 | 0.08 |
| 0.25 | 0.15 |
| 0.30 | 0.33 |
| 0.35 | 0.54 |
| 0.40 | 1.24 |
| 0.45 | 2.47 |
| 0.50 | 4.03 |
| 0.55 | 6.62 |
| 0.60 | 9.62 |

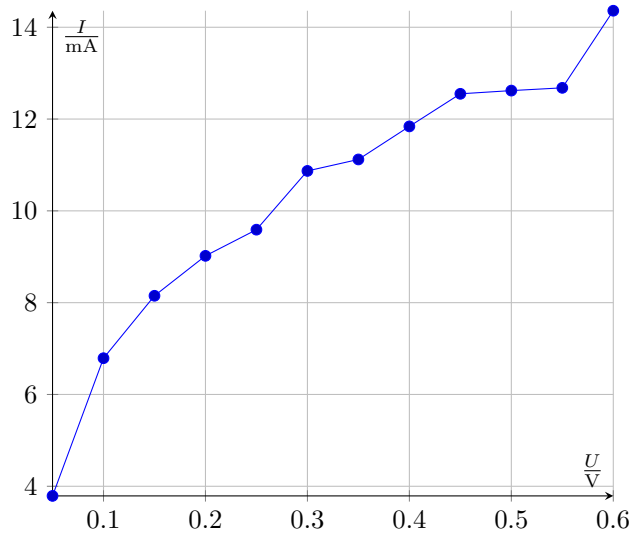
| LED 2 | |
|---|---|
| $\frac{U}{\mathrm{V}}$ | $\frac{I}{\mathrm{mA}}$ |
| 2.00 | 0.00 |
| 2.05 | 0.00 |
| 2.10 | 0.00 |
| 2.15 | 0.03 |
| 2.20 | 0.06 |
| 2.25 | 0.29 |
| 2.30 | 0.62 |
| 2.35 | 1.02 |
| 2.40 | 1.67 |
| 2.45 | 3.06 |
| 2.50 | 2.51 |
| 2.55 | 4.49 |
| 2.60 | 5.83 |

## Grafy

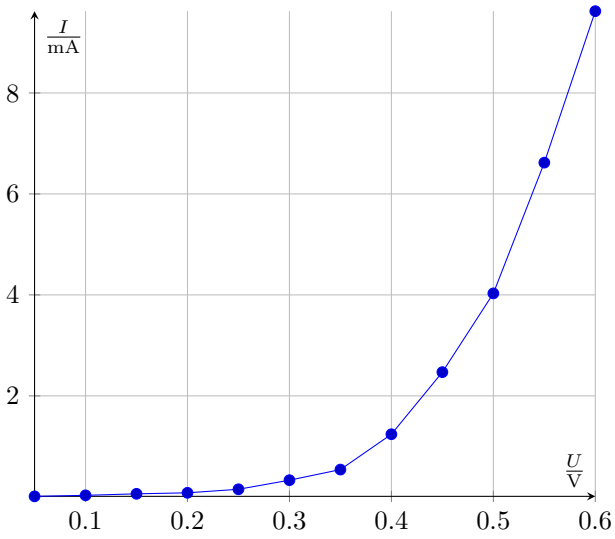
Graf 1. *VA charakteristika resistoru*



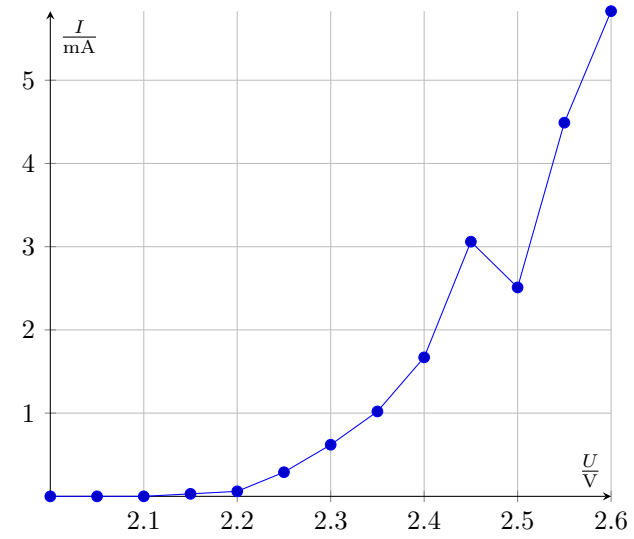

Graf 2. *VA charakteristika Žárovky*




Graf 3. *VA charakteristika LED 1*




Graf 4. *VA charakteristika LED 2*




## Závěr

Měřili jsme voltampérové charakteristiky rezistoru, žárovky, červené a zelené LED diody. Z grafu na Obrázku 2 je patrné, že chování rezistoru a žárovky odpovídá teoretickým předpokladům. Voltampérová charakteristika rezistoru má podobu přímky, zatímco u žárovky dochází ke křivkovému zakřivení s rostoucí teplotou. Odpor zjištěný z grafu se mírně liší od skutečné hodnoty, a to přibližně o 10 Ω. Z grafu na Obrázku 3 je zřejmý rozdíl mezi červenou a zelenou LED diodou. Červená LED začíná vést při napětí okolo 0,40 V, zatímco zelená až při 2,35 V. Přesnost měřicích přístrojů byla dostatečná, chyby byly zanedbatelné a ovlivnily pouze vyšší hodnoty. Měření lze tedy považovat za úspěšné, protože jsme získali správné voltampérové charakteristiky a relevantní výsledky.

Odpovědi na otázky:

- **1.** Napětí na součástce bude 0 V, tudíž nezměříme žádný proud ani napětí.
- **2.** Charakteristika by byla symetrická vzhledem k 0 V. Součástka by vedla proud v obou směrech po překročení prahového napětí.